

字符串

吴戈

2026.1.30

题意

给定字符串 S, T , 计数三元组 (x, y, z) 的个数, 使得

- $S = x + y + z$
- $T = x + y^k + z$

数据范围: $|S| < |T| \leq 10^7$,

- 首先已知 $k \times |y| = m - n$, 也就是 $|y|$ 是 $m - n$ 的因数

- 首先已知 $k \times |y| = m - n$, 也就是 $|y|$ 是 $m - n$ 的因数
- 枚举长度, 假设 $y = s[l:r]$, 考虑类似滑动窗口判断 $y' = s[l+1:r+1]$ 是否合法, 当且仅当 $[l+1, r+1]$ 在 s, t 的公共前后缀里, 而且若 y 合法则 y' 必然合法, 若 y' 合法则 y 必然合法, 也就是我们对于不同长度的 $|y|$ 只需要判断一次

- 首先已知 $k \times |y| = m - n$, 也就是 $|y|$ 是 $m - n$ 的因数
- 枚举长度, 假设 $y = s[l:r]$, 考虑类似滑动窗口判断 $y' = s[l+1:r+1]$ 是否合法, 当且仅当 $[l+1, r+1]$ 在 s, t 的公共前后缀里, 而且若 y 合法则 y' 必然合法, 若 y' 合法则 y 必然合法, 也就是我们对于不同长度的 $|y|$ 只需要判断一次
- 那么暴力使用哈希判断即可。

题意

给出 n 个长度为 m 的串 s_i 。对于两个串 S, T ，选取其中一个串中的一个区间进行排序称为一次操作， $f(S, T)$ 表示使得 S, T 相同的最少操作次数。求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n f(s_i, s_j)$ 。

$$n \cdot m \leq 2 \times 10^5。$$

- 首先，答案只可能为 0, 1, 2，其中当 $S = T$ 时操作次数为 0；当其中一个串的 $[l, r]$ 区间原本有序且除了这个区间 S, T 相等，操作次数为 1；其余情况操作次数为 2。

- 首先，答案只可能为 0, 1, 2，其中当 $S = T$ 时操作次数为 0；当其中一个串的 $[l, r]$ 区间原本有序且除了这个区间 S, T 相等，操作次数为 1；其余情况操作次数为 2。
- 对于第二种，我们固定一个串 S ，然后对于 S 的每一个极大有序子区间统计与 S 除了这个区间外前后缀相同的 T 数量。

- 首先，答案只可能为 0, 1, 2，其中当 $S = T$ 时操作次数为 0；当其中一个串的 $[l, r]$ 区间原本有序且除了这个区间 S, T 相等，操作次数为 1；其余情况操作次数为 2。
- 对于第二种，我们固定一个串 S ，然后对于 S 的每一个极大有序子区间统计与 S 除了这个区间外前后缀相同的 T 数量。
- 以前缀为例，和 S 有公共前缀 LCP 的所有字符串在 Trie 上是一个子树的形式，同理后缀在反串 Tire 上也是一个子树，答案变成两个子树的交，扫描线即可。

题意

给定一个 n 个词的词典，单个词长度不超过 5，将词典中的词拼成一个长度为 m 的串，每个方案使用两种拼法，求有多少种方案。 $n \leq 8$, $m \leq 10^9$ 。

- 考虑只使用一种拼法如何计算方案数？

- 考虑只使用一种拼法如何计算方案数？
- $f(i, x)$ 表示前 i 位在 Trie 上匹配到 x 的方案数，然后根据当前节点是否是种植节点进行转移即可。

- 考虑只使用一种拼法如何计算方案数？
- $f(i, x)$ 表示前 i 位在 Trie 上匹配到 x 的方案数，然后根据当前节点是否是种植节点进行转移即可。
- 那么两种方式就使用 $f(i, x, y)$ 表示前 i 位匹配到 x, y 的方案数。

- 考虑只使用一种拼法如何计算方案数？
- $f(i, x)$ 表示前 i 位在 Trie 上匹配到 x 的方案数，然后根据当前节点是否是种植节点进行转移即可。
- 那么两种方式就使用 $f(i, x, y)$ 表示前 i 位匹配到 x, y 的方案数。
- m 过大，需要加速状态转移，比较好的方法就是类似倍增/矩阵快速幂，去掉无用状态后即可。

题意

给定一个长度为 n 的串 s 和一个长度为 m 的串 t 。给定一个正整数 k 。请找出 s 的两个互不重叠的、长度为 k 的子串，满足：将它们按原有顺序拼接后，得到的串中包含 t (t 是一个子串)。

$2 \leq m \leq 2 \cdot k \leq n \leq 5 \times 10^5$ 。

- 假设分成的两个串是 s_1, s_2 , 那么当 t 被完整包含在其中一个的情况可以简单计算。

- 假设分成的两个串是 s_1, s_2 , 那么当 t 被完整包含在其中一个的情况可以简单计算。
- 那么如果是被拼接起来的, 那么根据贪心左半部分尽可能靠左, 右半部分尽可能靠右, 通过枚举断点来求出满足条件的 s_1 和 s_2

- 假设分成的两个串是 s_1, s_2 , 那么当 t 被完整包含在其中一个的情况可以简单计算。
- 那么如果是被拼接起来的, 那么根据贪心左半部分尽可能靠左, 右半部分尽可能靠右, 通过枚举断点来求出满足条件的 s_1 和 s_2
- 可以用 KMP 线性求出

题意

给你一个数列，要求把这个数列划分成若干段。
每一段不包含前导零，且其值满足 $L \leq s_i \leq R$ 。
求方案数，答案 $\text{mod } 998244353$ 。

- 当 l, r 位数不同，三种情况分类讨论，需要知道 l, r 和从 i 开始的后缀的 LCP 来快速比较大小

- 当 l, r 位数不同，三种情况分类讨论，需要知道 l, r 和从 i 开始的后缀的 LCP 来快速比较大小
- 当位数相同，同样也是需要比较 l, r 与从 i 开始的后缀 LCP

- 当 l, r 位数不同，三种情况分类讨论，需要知道 l, r 和从 i 开始的后缀的 LCP 来快速比较大小
- 当位数相同，同样也是需要比较 l, r 与从 i 开始的后缀 LCP
- 可以使用哈希二分或者 z 函数

题意

给出 n 个字符串和 m 个操作，每个字符串都有一个权值，其初始值为 0。这 m 个操作分为 2 种：

- 1 $x\ k$: 将第 x 个字符串的权值修改为 k 。
- 2 q : 给出一个字符串 q ，求所有是 q 的子串的字符串的权值的最大值。

- 对于快速寻找某个字符串 q 的所有子串，就是这个串所有前缀在 fail 树上的祖先节点集合的并
- 那么变成单点修改，区间求最大值，使用树剖线段树维护即可。

题意

简要题意：称一个字符串是好的，当且仅当这个字符串是偶回文串，或由多个偶回文串拼接得到。给定字符串 s ，求 s 有多少好的子串。

$|s| \leq 5 \times 10^5$ 。

- 首先找到一种不重不漏的转移方式

- 首先找到一种不重不漏的转移方式
- 即对于每个 i , 只有以 i 结尾最短的偶回文串 t 才转移, 这样可以保证正确性, 否则考虑另一个更长的 t' , 那么一定可以拆分成 $t' = t + p + t$, 其中 p 也是偶回文串。

- 首先找到一种不重不漏的转移方式
- 即对于每个 i , 只有以 i 结尾最短的偶回文串 t 才转移, 这样可以保证正确性, 否则考虑另一个更长的 t' , 那么一定可以拆分成 $t' = t + p + t$, 其中 p 也是偶回文串。
- 用 *PAM* 维护即可, 令 g_x 表示节点 x 的最短后缀偶回文串, 那么每次有 $g_x = g_{fail_x}$, 当 $g_{fail_x} = 0$ 时特判自己是否是偶回文串即可。

题意

初始给定一个空串，有 2 种操作：

- ① 在串开头或者末尾添加一个字母。
- ② 将当前串复制一份并反接在后面。(AAAB $\rightarrow$ AAABBAAA)

多次询问给定一个字符串，最少能用多少次操作得到这个字符串。

- 考虑最后的结果，一定是一个偶回文串加上若干个前后缀字符

- 考虑最后的结果，一定是一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 而如何构成这个偶回文串就是子问题，前一步一定是复制，而的前一步也是由一个偶回文串加上若干个前后缀字符

- 考虑最后的结果，一定是一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 而如何构成这个偶回文串就是子问题，前一步一定是复制，而的前一步也是由一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 考虑到直接枚举由哪个回文串 s 通过操作一得到 $s_1 + s + s_2$ 然后操作二得到目标串转移来的复杂度较高，但是我们可以先一个个去掉 s_1 （直接在 PAM 上通过转移）

$$g_u = \min\{g_{fa_u} + 1\}$$

- 考虑最后的结果，一定是一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 而如何构成这个偶回文串就是子问题，前一步一定是复制，而的前一步也是由一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 考虑到直接枚举由哪个回文串 s 通过操作一得到 $s_1 + s + s_2$ 然后操作二得到目标串转移来的复杂度较高，但是我们可以先一个个去掉 s_1 （直接在 PAM 上通过转移）

$$g_u = \min\{g_{fa_u} + 1\}$$

- 那么现在只需要考虑 $s' = (s + s_2) + reverse(s + s_2)$ 这一情况

- 考虑最后的结果，一定是一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 而如何构成这个偶回文串就是子问题，前一步一定是复制，而的前一步也是由一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 考虑到直接枚举由哪个回文串 s 通过操作一得到 $s_1 + s + s_2$ 然后操作二得到目标串转移来的复杂度较高，但是我们可以先一个个去掉 s_1 （直接在 PAM 上通过转移）

$$g_u = \min\{g_{fa_u} + 1\}$$

- 那么现在只需要考虑 $s' = (s + s_2) + reverse(s + s_2)$ 这一情况
- 发现一定由最长的不超过 $|s'|/2$ 的回文前缀 t 转移过来，否则假设由更短的 t' 转移得来，那么 t' 会在后面加字符直到等于 $s + s_2$ 然后实行操作 2。而途中肯定存在一时刻字符串为 s ，而这个方式一定不会优于 [用最小操作次数得到 s]，所以无需考虑。

- 考虑最后的结果，一定是一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 而如何构成这个偶回文串就是子问题，前一步一定是复制，而的前一步也是由一个偶回文串加上若干个前后缀字符
- 考虑到直接枚举由哪个回文串 s 通过操作一得到 $s_1 + s + s_2$ 然后操作二得到目标串转移来的复杂度较高，但是我们可以先一个个去掉 s_1 （直接在 PAM 上通过转移）

$$g_u = \min\{g_{fa_u} + 1\}$$

- 那么现在只需要考虑 $s' = (s + s_2) + reverse(s + s_2)$ 这一情况
- 发现一定由最长的不超过 $|s'|/2$ 的回文前缀 t 转移过来，否则假设由更短的 t' 转移得来，那么 t' 会在后面加字符直到等于 $s + s_2$ 然后实行操作 2。而途中肯定存在一时刻字符串为 s ，而这个方式一定不会优于 [用最小操作次数得到 s]，所以无需考虑。
- 类似于 fail 指针，维护一个 trans 指针，表示最长的不超过 $|S|/2$ 的回文后缀，每次新增一个字符时看能否扩展，不能就跳 fail。注意当维护的 trans 大于 $|S|/2$ 时需要强制跳一次 fail，复杂度均摊 $O(n)$ 。

题意

给出一个长度为 n 的字符串 s 和 q 次询问，每次询问给出两个集合 A, B ，求

$$\sum_{i \in A} \sum_{j \in B} lcp(i, j)$$

- 求后缀 LCP 之和，而任意两个后缀的 LCP 可以通过后缀数组的 height 数组区间 min 计算得出。

- 求后缀 LCP 之和，而任意两个后缀的 LCP 可以通过后缀数组的 height 数组区间 min 计算得出。
- 使用单调栈从左往右扫一遍即可。